

Affonda la Bonomi (battaglia navale 3D — prototipo)

Una battaglia navale **in tre dimensioni**: invece della solita griglia a righe e colonne, c'è un **cubo** di celle d'acqua. Dentro è nascosto **un sottomarino**. Lanci una **bomba di profondità** su una cella: esplode e colpisce una zona **3×3×3** attorno al punto. Se il sottomarino è in quella zona → COLPITO!

 È una **prima bozza** fatta per Nicola, da provare e migliorare insieme (grafica, effetti, difficoltà). Non è ancora un esercizio per i ragazzi.

All'avvio: scegli la difficoltà

Appena parte, il gioco chiede **quanti cubi per lato** vuoi: da **4** (facilissimo, comodo per provare) a **10** (difficile). Più grande è il cubo, più celle e più nascondigli per il sottomarino. Clicca un numero e la partita comincia. Ogni volta che **rigiochi** (INVIO o il tasto ) la domanda ricompare, così puoi cambiare difficoltà a ogni partita.

Coordinate di ogni cella

- **Colonna** = LETTERA MAIUSCOLA (A B C D E ...)
- **Fila** = lettera minuscola (a b c d e ...)
- **Profondità** = NUMERO (1 2 3 4 5 ...)

Le lettere e i numeri sono scritti **attorno al cubo** per ritrovarti.

Come si gioca (6 tasti + Shift)

Il **mirino** è la cella che brilla di verde. Lo muovi con **sei lettere**, disposte come le **tre colonne della tastiera QWERTY** (il tasto di sopra = "+", quello di sotto = "-"), ognuna del **colore del suo asse** (le vedi anche sulle frecce accanto al cubo):

- **Q / A** = **Colonna** (+/-) → lettere **rosse**
- **W / S** = **Fila** (+/-) → lettere **verdi**
- **E / D** = **Profondità** (+/-) → lettere **gialle**
- **SHIFT + le stesse lettere** = **girano il cubo** invece di muovere il mirino (così bastano 6 tasti: lo Shift attiva/disattiva la rotazione).
- **Mouse trascinato** = gira il cubo (in più, se vuoi).
- **SPAZIO** = lancia la bomba di profondità sulla cella del mirino (zona 3×3×3).
- **INVIO** = rigioca: torna alla domanda "quanti cubi per lato?" e riparte.

Quando colpisci 💣

Se la bomba prende il sottomarino, esplode e a tutto schermo si **alternano lampeggiando** la faccia di **Serena** e un **teschio con le ossa** (💀, la bandiera dei pirati), della stessa dimensione; poi l'overlay sparisce e si vede il **sottomarino affondato** (inclinato). Per far comparire la foto basta mettere un file **serena.jpg** nella cartella **battaglia-navale-3d/** (se non c'è, resta solo il teschio).

Sul telefono/tablet (touch)

In basso a sinistra ci sono **tre colonnine di bottoni colorate**, una per asse (come sulla tastiera): **Colonna** (rosso, Q/A), **Fila** (verde, W/S), **Profondità** (giallo, E/D) → il bottone **sopra** muove in "+", quello **sotto** in "-", così sai sempre quale asse muovi. Le **tre frecce colorate** accanto al cubo mostrano le direzioni degli assi (con su scritte le lettere-tasto) e girano insieme al cubo. Il 💣 grande in basso a destra lancia la bomba, il 🔄 rigioca. Per **girare il cubo** trascini il **dito**.

Come portarlo sul telefono (via Web, senza installare niente)

1. [APP – Godot] menù **Progetto** → **Esporta...**
2. **Aggiungi...** → **Web**. Se chiede i *modelli di esportazione*, clicca per **scaricarli** (una volta sola).
3. **Esporta progetto** → scegli una cartella (es. **web/**) e come nome file **index.html** → esporta.

4. Quei file vanno messi **online**: la via più semplice e browser-only è **GitHub Pages** (Impostazioni del repo → *Pages*). Poi apri il **link** sul telefono. → Nessuna installazione, giochi dal browser e puoi condividerlo.

Quando punti una cella, la sua **tripletta di coordinate** (attorno al cubo) diventa **grande e bianca**, così vedi subito cosa hai selezionato.

Come si apre (per Nicola)

1. [APP – Godot] nella finestra iniziale (il *Gestore progetti*), in alto a destra clicca **Importa**.
2. Vai nella cartella **battaglia-navale-3d** e scegli il file **project.godot**, poi **Importa e modifica**.
3. Quando l'editor è aperto, in alto a destra premi ► (Esegui il progetto) — oppure il tasto **F5**.

Cosa possiamo migliorare (idee)

- Sottomarino più "vero" (colori, luci), bolle d'acqua, suono dell'esplosione.
- Più sottomarini quando questo funziona bene.
- Un contatore dei tentativi migliori (record) e magari un timer.